

1. Hablar de la motivación al presentar el proyecto, antes de pasar al índice.
2. Agradecimientos a la guardia civil
3. Indicie
4. Explicar que el olfato humano es químico, no físico, y que se intenta imitar con las narices electrónicas mediante sensores químicos. Por otro lado, el olfato de los perros está más desarrollado ya que tienen más receptores de olores (poseen un epitelio olfatorio mucho más extenso)
5. Objetivo general y los específicos
6. Alcance
7. Una nariz electrónica lo es si cumple con 3 características:
 - Detecta múltiples compuestos volátiles
 - Genera patrones de respuesta
 - Entrega una salida procesada
8. Historia de las narices electrónicas. MOISES I fue un pinero siendo de las primeras narices electrónicas en proporcionar disponibilidad y ser usada en varias aplicaciones.
9. Funcionamiento de una nariz electrónica
10. PCA agrupa los compuestos dentro de la gráfica sin etiquetas puestas, DFA se usa para clasificar las muestras de forma mas supervisada (con etiquetas ya puestas)
11. Cinco tipos de sensores, los más usados son los MOS (más del 35% de los sistemas de narices electrónicas reportados desde 1974 se basan en sensores MOS. Esto se debe a su poca dependencia de la humedad lo que les da una vida útil de entre 3 y 5 años. Funcionan cambiando la conductividad eléctrica del semiconductor al interaccionar con los compuestos volátiles. Los originales estaban hechos de zinc pero se han desarrollado más sensores MOS usando otros materiales como el titanio o estaño)
12. Aplicaciones y limitaciones
13. Agentes caninos
14. Porque se usa Scrum (Dependencia de la disponibilidad de los recursos, de las personas implicadas, de la información que se tiene y existe la posibilidad de cambios y necesidades emergentes)
15. Tras decidir el tema del proyecto se estiman cuales están las fases del proyecto. Fueron las fases que al final se llevaron a cabo
16. Se saben las fases pero no como serán en su totalidad (Sprints adaptativos)
17. Git y GitHub
18. Tablero Kanban
19. Al inicio se ideó una planificación inicial de como sería el progreso del proyecto de manera idónea, pero debido a retrasos e imprevistos las fechas se retrasan dando lugar a lo que es la planificación real que se ha seguido.

20. Enseñar planificación inicial
21. Enseñar retrasos
22. Mostar cambio con los retrasos en la planificación real
23. Herramientas para la toma de muestras. La nariz cuenta con un módulo bluetooth para conectarse al móvil, una entrada microUSB para darle corriente, cuatro sensores MOS y un sensor PA. La aplicación sirve para configurar los ciclos, los tiempos de desorción y adsorción y empezar la toma de la muestra
24. Para procesamiento y ampliación se usa Python por sus librerías y gran comunidad. Para el entrenamiento de la ANN también, ya que es el estándar en la IA hoy día. Julia llama la atención ya que intenta resolver el problema del doble lenguaje, pero es muy nuevo y tiene muy poca comunidad. Se hace en Google colab ya que ofrece el uso de GPU y TPU de Google, además de poder integrarlo con Google drive. Los frameworks que se usan son Keras y PyTorch por su familiaridad. PyTorch es bueno para investigación y Keras para producción y despliegue al ser más simple. Los demás frameworks son buenas opciones pero para investigaciones de mayor complejidad. Para la aplicación se usa Flutter ya que permite programar para varias plataformas (aunque de momento solo se haga para Android), permite baja latencia (óptimo para tiempo real) y la integración con IA usando TensorFlow Lite para usar modelos de IA en smartphones.
25. Explicar las tomas buenas y malas.
 - El procesamiento de datos hace lo siguiente:
 - Elimina columnas innecesarias
 - En la primera fila de datos hay un espacio al principio pero desaparece porque se elimina la primera columna
 - Elimina todas las filas de desorción (última columna a 0)
 - Cambia los separadores a espacios y los decimales a comas
 - Lee toda la carpeta de datos por procesar, los procesa y los guarda en BUENO y MALO
 - El aumento hace lo siguiente:
 - Mete ruido con filas de datos parecidas a las ya existentes
 - Crea ventanas de 100 filas hasta generar 10 archivos nuevos
 - Lee las carpetas BUENO y MALO y almacena los datos ampliados en BUENO-PLUS y MALO-PLUS
26. Entrenamiento de la ANN:
 - Se importan las librerías
 - Se lee cada fila de los archivos para cargar los datos
 - Se separa el 15% para el test final y, dentro de ese 85% restante se usa un 15% de ese 85% para la validación
 - Se hace el escalado estándar para evitar data leakage

- Se define el modelo con una activación relu de 16 neuronas, una capa Dropout del 20% para regularizar los datos y evitar sobreajuste, una capa oculta con una función relu de 8 neuronas y una capa de salida sigmoide para clasificación binaria.
- El modelo se compila con el optimizador Adam y la función de perdida binary crossentropy
- Aplica el early stoping a las 10 epocas para evitar sobreajuste
- Comienza el entrenamiento del modelo
- Se generan las graficas y matirz de confusión
- Se exporta el modelo a TensorFlow Lite
- Muestras los parámetros de normalización que harán falta en la aplicación (medias y desviaciones del escalado hecho anteriormente)

27. Funcionamiento de Sniffer

28. Pantallas de sniffer

29. Pruebas comparativas (La primera no es comparativa, es para comprobar que el sistema funciona)

30. Matriz de confusión Modelo Hachís

31. Gráficas Modelo Hachís

32. Matriz de confusión Modelo Hachís Plus

33. Gráficas Modelo Hachís Plus

34. Explica métricas

35. Leyenda de la tabla de pruebas

36. Aciertos y por qué

37. Velocidaders. En las que ha fallado se ha puesto el tiempo que se ha estado intentando

38. Precisión. En la primera le costó porque había papel dentro de la caja. En la segunda no lo detectó pero marcaba que cerca había hachís, con un 36% de impureza en el aire. La ultima prueba lo marcó muy bien aumentando cuando se pasaba por encima de la mochila donde estaba el hachís y llegando al 100% de impureza al ponerlo en el bolsillo donde estaba

39. Conclusiones

40. Futuras mejoras

41. Agradecer nuevamente a todos